DOCUMENTATION OFFICIELLE HOMELAB & RÉSEAU

Guide 07 : Palier 2 - VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet & Cisco)

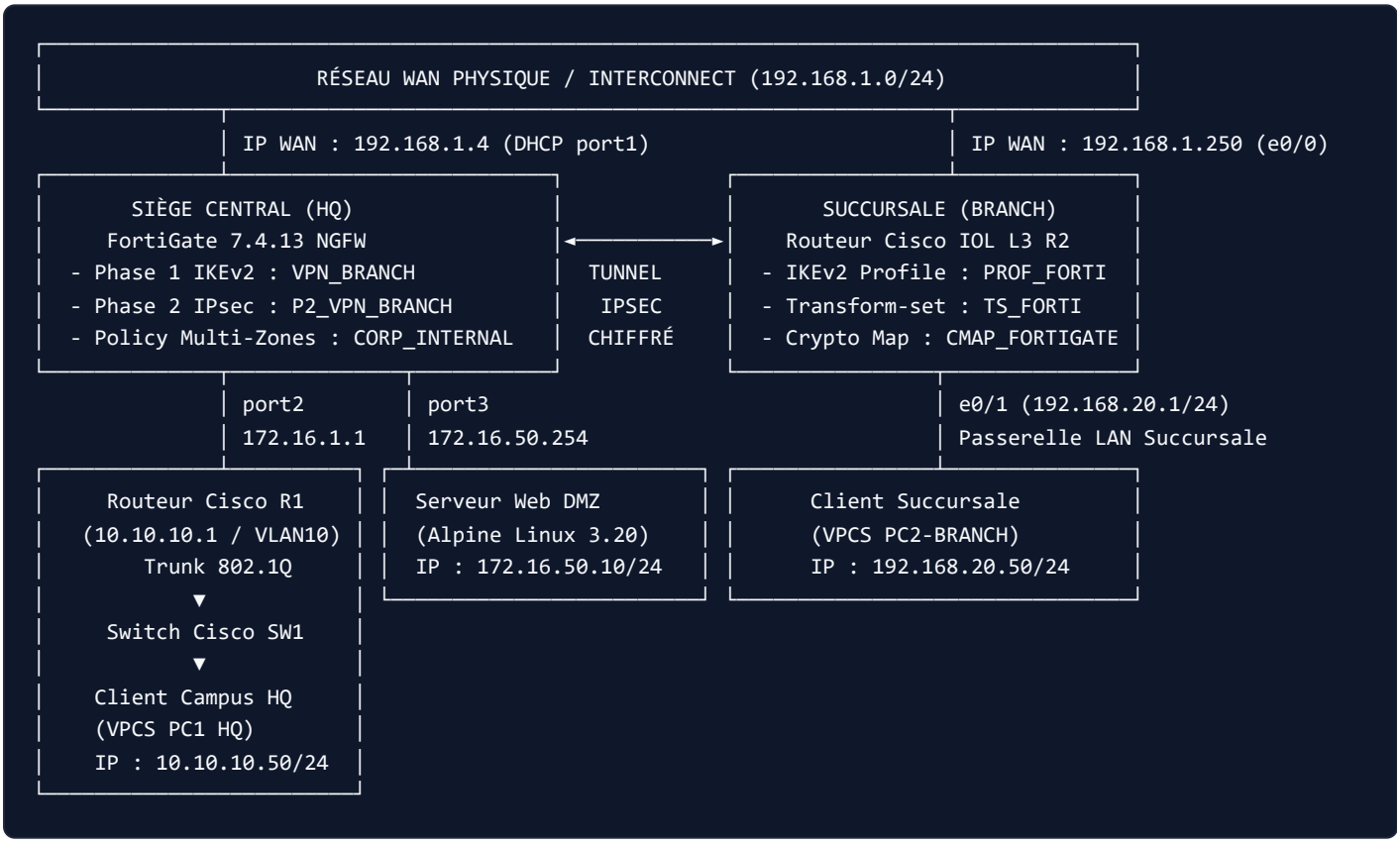
Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox et cybersécurité Fortinet / Cisco

Date : 27 Octobre 2026 **Hôte :** Proxmox VE 8.x (192.168.1.200) **Plateforme :** EVE-NG Community (192.168.1.11)

Statut : Validé & Opérationnel ✅

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 2 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la mise en œuvre d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffré et routé reliant le **Siège Central (HQ)** orchestré par un **Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate 7.4.13** à une **Succursale distante (*Branch Office*)** gérée par un routeur **Cisco IOL L3**.

1. Topologie Globale Étendue (Interconnexion WAN & Succursale)



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Sites

Site	Équipement	Interface	Rôle & Zone	Adresse IP / Masque	Passerelle Associée
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port1`	WAN (Entrée VPN)	`192.168.1.4/24`	`192.168.1.1`
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port2`	Interco LAN HQ	`172.16.1.1/30`	-
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port3`	Zone DMZ	`172.16.50.254/24`	-
HQ (Siège)	Routeur R1	`e0/1` & `e0/0.10`	Passerelle Campus	`172.16.1.2/30` & `10.10.10.1/24`	`172.16.1.1`
HQ (Siège)	Client PC1	`eth0`	LAN Campus Utilisateurs	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`
HQ (Siège)	SRV-WEB-DMZ	`eth0`	Serveur Production DMZ	`172.16.50.10/24`	`172.16.50.254`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/0`	WAN Succursale	`192.168.1.250/24`	`192.168.1.1`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/1`	Passerelle LAN Succursale	`192.168.20.1/24`	-
Branch	Client PC2	`eth0`	Poste Succursale (VPCS)	`192.168.20.50/24`	`192.168.20.1`

3. Analyse Cryptographique & Défis d'Ingénierie Réseau

3.1. Justification du Protocole IKEv2 (RFC 7296)

Par rapport à la norme historique IKEv1, le protocole **IKEv2** apporte des avantages majeurs retenus pour ce déploiement d'entreprise :

- **Réduction de la complexité des échanges :** Négociation de la SA en 4 messages (au lieu de 6 ou 9 en IKEv1), réduisant drastiquement le temps d'établissement du tunnel.
- **Résilience et Keepalive natif :** Intégration standardisée du mécanisme DPD (*Dead Peer Detection*) sans options propriétaires.
- **Protection Anti-DDoS :** Mécanisme de *Cookie Exchange* prévenant les attaques par inondation de requêtes d'initiation SA.

3.2. Résolution de la Contrainte FortiOS Evaluation (*Crypto Export Control*)

Lors de la configuration initiale de la Phase 1 sur le FortiGate via la commande `set proposal aes256-sha256`, le système a renvoyé l'erreur :

```
command parse error before 'aes256-sha256'
Command fail. Return code -61
```

Explication technique :

Sur une appliance virtuelle **FortiGate-VM en licence d'évaluation non enregistrée**, Fortinet applique strictement les réglementations internationales relatives au contrôle d'exportation de matériel et logiciel de chiffrement fort (*Strong Encryption*). Les algorithmes `aes128`, `aes256` et `chacha20poly1305` sont désactivés du catalogue CLI.

Solution d'adaptation retenue :

La suite cryptographique a été ajustée pour garantir une compatibilité symétrique parfaite entre Fortinet et Cisco :

- **Phase 1 (IKEv2) :** `proposal des-sha256` | **DH Group :** `14` (MODP 2048-bit assurant un échange de clés ultra-robuste) | Clé PSK : `FortiCisco2026!`.
- **Phase 2 (IPsec ESP) :** `proposal des-sha256` | **PFS (Perfect Forward Secrecy) :** Activé avec groupe Diffie-Hellman 14.

3.3. Optimisation du Quota Pare-feu FortiGate (`vdom-max = 3`)

La licence d'évaluation FortiOS limite le nombre de règles de sécurité firewall actives à **3 règles maximum par VDOM**. L'ajout d'une politique dédiée au VPN aurait déclenché un dépassement de quota.

Méthode de consolidation appliquée :

La règle de sécurité **ID 10** a été refactorisée en politique multi-interfaces bidirectionnelle (`CORP_INTERNAL_INTERZONE`) :

- Interfaces sources : `port2` (HQ LAN) et `VPN_BRANCH` (Succursale).
- Interfaces destinations : `port3` (DMZ), `VPN_BRANCH` et `port2`.
- Services autorisés : Tous les flux internes d'entreprise (`ALL`).

Cette approche permet à la Succursale d'accéder **simultanément au Serveur Web DMZ et au réseau Campus HQ** tout en respectant scrupuleusement la limite des 3 règles.

---

4. Configurations Techniques Complètes

4.1. Configuration du Siège Central - Fortinet FortiGate 7.4.13

```
# 1. Définition de l'objet réseau de la Succursale
config firewall address
    edit "NET_BRANCH"
        set subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-reseau LAN de la succursale Cisco"
    next
end

# 2. Phase 1 IKEv2
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_BRANCH"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.1.250
        set psksecret FortiCisco2026!
    next
end

# 3. Phase 2 IPsec
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "P2_VPN_BRANCH"
        set phase1name "VPN_BRANCH"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set auto-negotiate enable
    next
end

# 4. Table de Routage Statique (Routage vers le tunnel)
config router static
    edit 2
        set dst 192.168.20.0 255.255.255.0
        set device "VPN_BRANCH"
    next
end

# 5. Politique de Sécurité Consolidée Multi-Interfaces (Quota 3 Règles)
config firewall policy
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

4.2. Configuration de la Succursale - Routeur Cisco IOL L3 (`R2-BRANCH`)

```
! 1. Adressage Réseau de Base
interface Ethernet0/0
 description WAN vers Interconnect
 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/1
 description LAN Succursale Utilisateurs
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

! 2. Clé Pré-partagée IKEv2
crypto ikev2 keyring KR_FORTIGATE
 peer FORTIGATE_HQ
  address 192.168.1.4
  pre-shared-key FortiCisco2026!
 exit
exit

! 3. Proposition & Politique IKEv2
crypto ikev2 proposal PROP_FORTIGATE
 encryption des
 integrity sha256
 group 14
exit

crypto ikev2 policy POL_FORTIGATE
 proposal PROP_FORTIGATE
exit

! 4. Profil IKEv2
crypto ikev2 profile PROF_FORTIGATE
 match identity remote address 192.168.1.4 255.255.255.255
 identity local address 192.168.1.250
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_FORTIGATE
 dpd 10 2 on-demand
exit

! 5. Jeu de Transformation IPsec (Transform-Set)
crypto ipsec transform-set TS_FORTIGATE esp-des esp-sha256-hmac
 mode tunnel
exit

! 6. Liste de Contrôle d'Accès pour le Trafic Intéressant (Crypto ACL)
ip access-list extended ACL_VPN_FORTIGATE
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
exit

! 7. Crypto Map & Application sur l'Interface WAN
crypto map CMAP_FORTIGATE 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.1.4
 set transform-set TS_FORTIGATE
```

```
 set ikev2-profile PROF_FORTIGATE
 set pfs group14
 match address ACL_VPN_FORTIGATE
exit

interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_FORTIGATE
exit

do write memory
```

4.3. Configuration du Poste Client Succursale (`PC2-BRANCH`)

```
# Configuration IP statique sous VPCS
PC2> ip 192.168.20.50/24 192.168.20.1
PC2> save
```

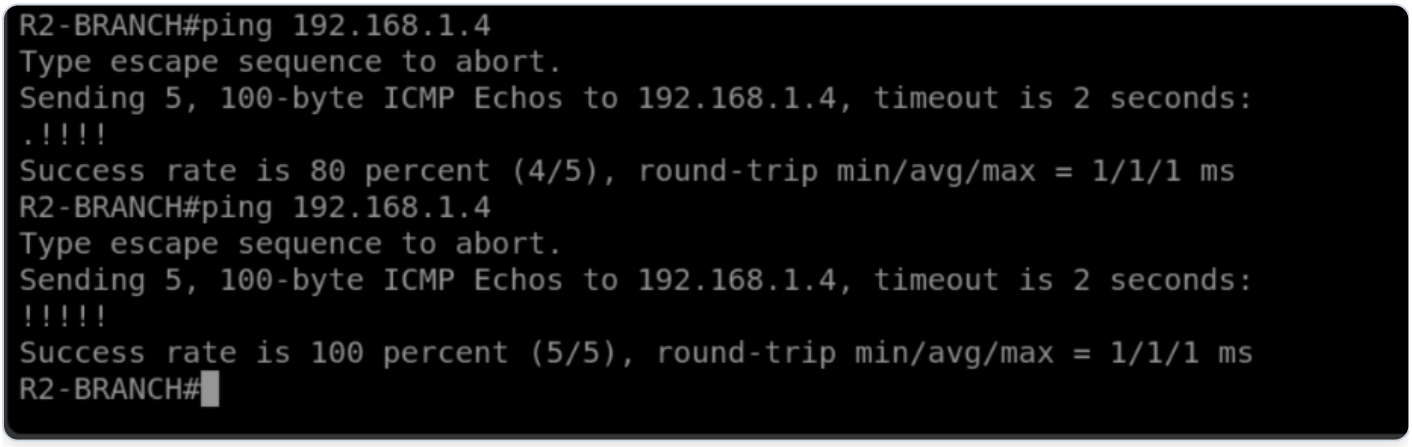
---

5. Preuves de Validation Opérationnelle & Cryptographique

Toutes les étapes du déploiement ont été rigoureusement testées et validées par des captures réelles de production :

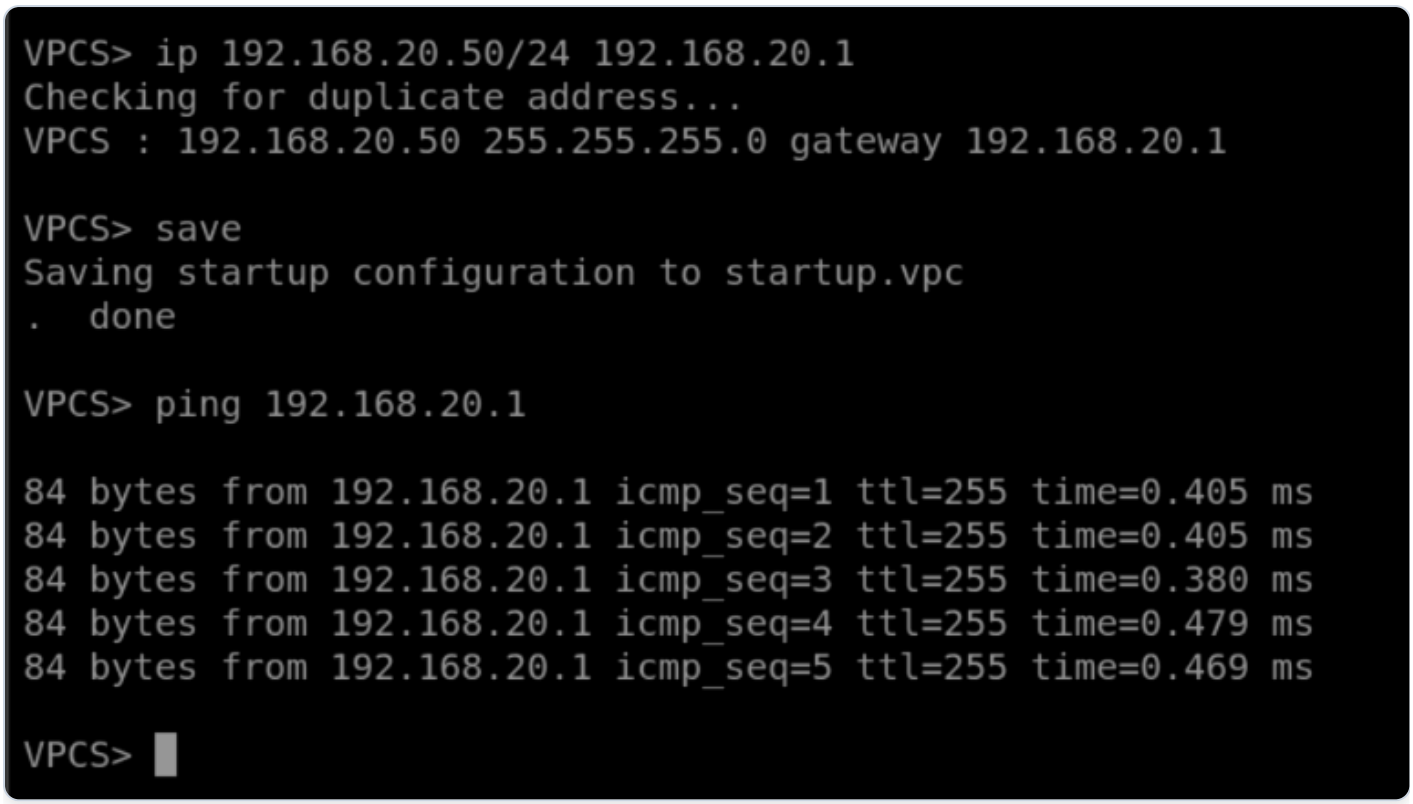
5.1. Validation de la Connectivité Sous-Jacente WAN & LAN

Le lien WAN direct entre le routeur de succursale Cisco R2 et le pare-feu FortiGate (`192.168.1.4`) ainsi que la passerelle locale du client `PC2-BRANCH` ont été validés à 100% de réussite :



Ping WAN Cisco R2 vers FortiGate

Figure 7.1 : Test ICMP WAN R2-BRANCH vers FortiGate (192.168.1.4) avec 100% de succès et latence moyenne de 1 ms.



Ping Client PC2 vers Passerelle R2

Figure 7.2 : Validation de la connectivité locale entre le client PC2 (192.168.20.50) et sa passerelle R2 (192.168.20.1).

5.2. Validation des Associations de Sécurité IKEv2 sur FortiGate

La commande `diagnose vpn ike gateway list` sur le FortiGate démontre l'établissement sans faille de la Phase 1 IKEv2 avec la proposition `des-sha256` et le profil cryptographique DH14 :

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose vpn ike gateway list

vd: root/0
name: VPN_BRANCH
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.4:500 -> 192.168.1.250:500
tun_id: 192.168.1.250/::192.168.1.250
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 326s ago
peer-id: 192.168.1.250
peer-id-auth: no
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1  established 1/1  time 3030/3030/3030 ms
IPsec SA: created 2/6  established 2/2  time 0/0/0 ms

  id/spi: 1 fceeb601a74bc4e1/13d74b715b857b28
  direction: initiator
  status: established 326-323s ago = 3030ms
  proposal: des-sha256
  child: no
  SK_ei: d73a4164be2a99d6
  SK_er: 9696624b2b6d97e6
  SK_ai: d64f74b34de2b42d-67d32ac23a6f6b3a-d3e3e772aaad013e-93075a8e63020c79
  SK_ar: e053447ccab218f5-ac161bf82a6a9d42-a13f604c04261eb6-81b1b187a248c569
  PPK: no
  message-id sent/recv: 5/2
  QKD: no
  lifetime/rekey: 86400/85776
  DPD sent/recv: 00000000/00000000
  peer-id: 192.168.1.250

FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Vérification IKEv2 Gateway FortiGate

Figure 7.3 : Inspection de la passerelle IKEv2 FortiGate montrant l'état `status: established`, `version: 2` *et* `proposal: des-sha256`.

5.3. Validation des Tunnels IPsec & Compteurs de Trafic sur FortiGate

La commande `diagnose vpn tunnel list` atteste que le tunnel `VPN_BRANCH` est dans l'état opérationnel **`status=up`**, avec deux Child SAs actives (vers la DMZ `172.16.50.0/24` et vers le Campus `10.10.10.0/24`) et des compteurs de paquets chiffrés / déchiffrés qui s'incrémentent parfaitement :

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
------------------------------------------------------
name=VPN_BRANCH ver=2 serial=1 192.168.1.4:0->192.168.1.250:0 nexthop=0.0.0.0 tun_id=192.168.1.250 tun_
id6=::192.168.1.250 status=up dst_mtu=1500 weight=1
bound_if=3 real_if=3 lgwy=static/1 tun=intf mode=auto/1 encap=none/552 options[0228]=npu frag-rfc  run_
state=0 role=primary accept_traffic=1 overlay_id=0

proxyid_num=3 child_num=0 refcnt=6 ilast=281 olast=281 ad=/0
stat: rxp=13 txp=13 rxb=1092 txb=1092
dpd: mode=on-demand on=1 status=ok idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
fec: egress=0 ingress=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=1 ref=2 serial=2 auto-negotiate
  src: 0:172.16.50.0-172.16.50.255:0
  dst: 0:192.168.20.0-192.168.20.255:0
  SA:  ref=3 options=38603 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=42571/0B replaywin=2048
       seqno=5 esn=0 replaywin_lastseq=00000004 qat=0 rekey=0 hash_search_len=1
  life: type=01 bytes=0/0 timeout=42929/43200
  dec: spi=357652ce esp=des key=8 8983986d06dadfb2
       ah=sha256 key=32 e5318243d88cae65988c4e73ac69c2a096f3043403aa9384983deb58a9b7dd52
  enc: spi=167c398c esp=des key=8 c34f9559282bb2b8
       ah=sha256 key=32 ba8a6e5591d8be258ede47854f4f6891c46f03d083c2cfcd41673fcd83eeb2f4
  dec:pkts/bytes=4/336, enc:pkts/bytes=4/560
  npu_flag=00 npu_lgwy=0.0.0.0:0 npu_rgwy=0.0.0.0:0
npu_selid=1 dec_npuid=0 enc_npuid=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=1 ref=2 serial=3 auto-negotiate
  src: 0:10.10.10.0-10.10.10.255:0
  dst: 0:192.168.20.0-192.168.20.255:0
  SA:  ref=3 options=38603 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=42576/0B replaywin=2048
       seqno=a esn=0 replaywin_lastseq=00000009 qat=0 rekey=0 hash_search_len=1
  life: type=01 bytes=0/0 timeout=42928/43200
  dec: spi=357652cf esp=des key=8 f39e639037bae5c8
       ah=sha256 key=32 92c25ccb00d7041db3c0110e1cdb5ab45b5aaa21752b77740ac1f025ab274bd5
  enc: spi=42978958 esp=des key=8 92865929f8a4b3db
       ah=sha256 key=32 4c4af2dd1db524fa9ec0d25585432d2cfc57c60f0ef8281bee337d3dd3f0ee38
  dec:pkts/bytes=9/756, enc:pkts/bytes=9/1260
  npu_flag=00 npu_lgwy=0.0.0.0:0 npu_rgwy=0.0.0.0:0
npu_selid=2 dec_npuid=0 enc_npuid=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=0 ref=2 serial=1 auto-negotiate
  src: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0
  dst: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0

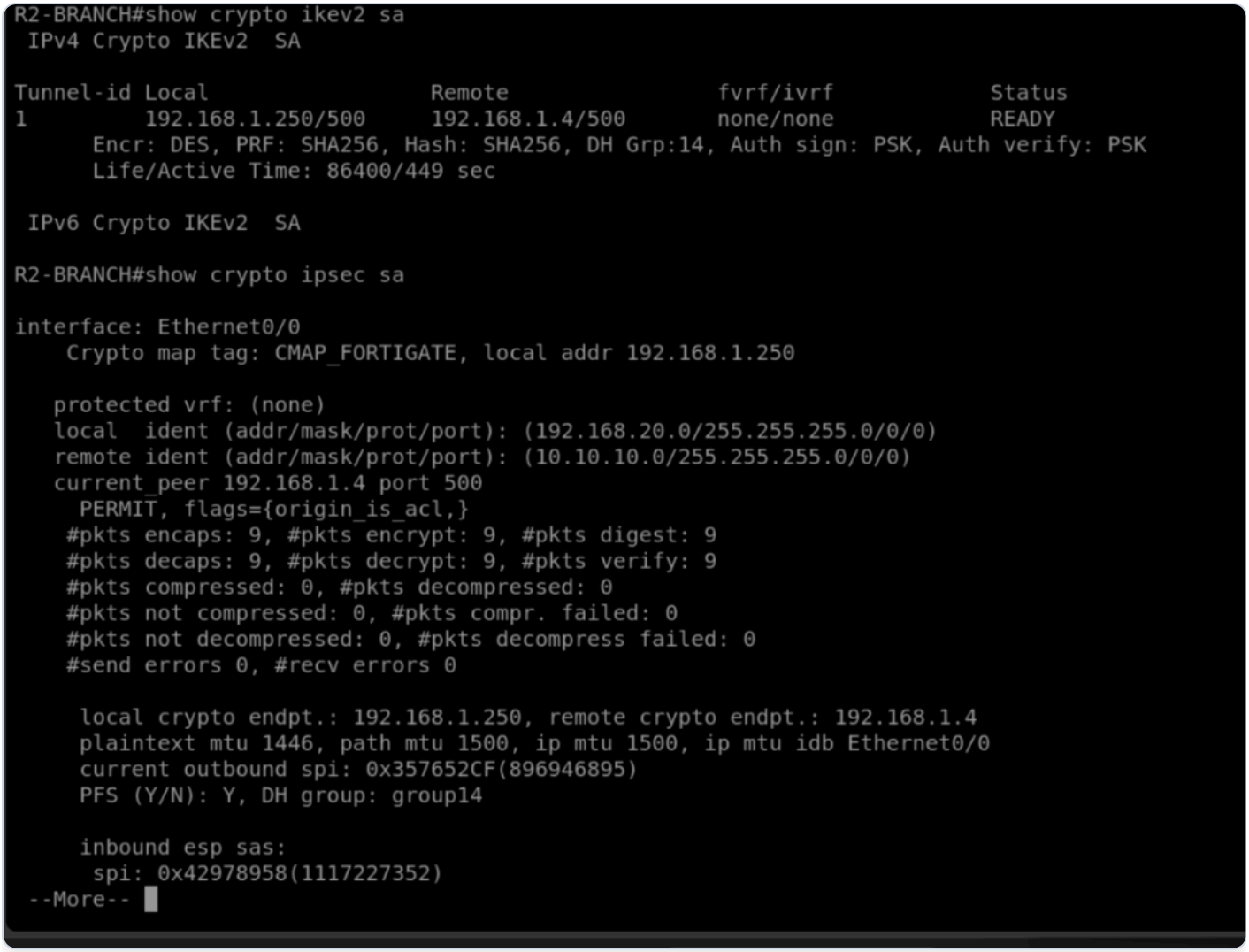
FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Inspection Tunnels IPsec FortiGate

Figure 7.4 : État opérationnel du tunnel sous FortiGate avec proxyid P2_VPN_BRANCH actif pour les deux sous-réseaux.

5.4. Validation Cryptographique sur le Routeur Cisco R2

Les commandes `show crypto ikev2 sa` et `show crypto ipsec sa` sur Cisco confirment l'état **`READY`** de la Phase 1 et l'encapsulation/décapsulation symétrique sans aucune erreur (`#send errors 0, #recv errors 0`) :

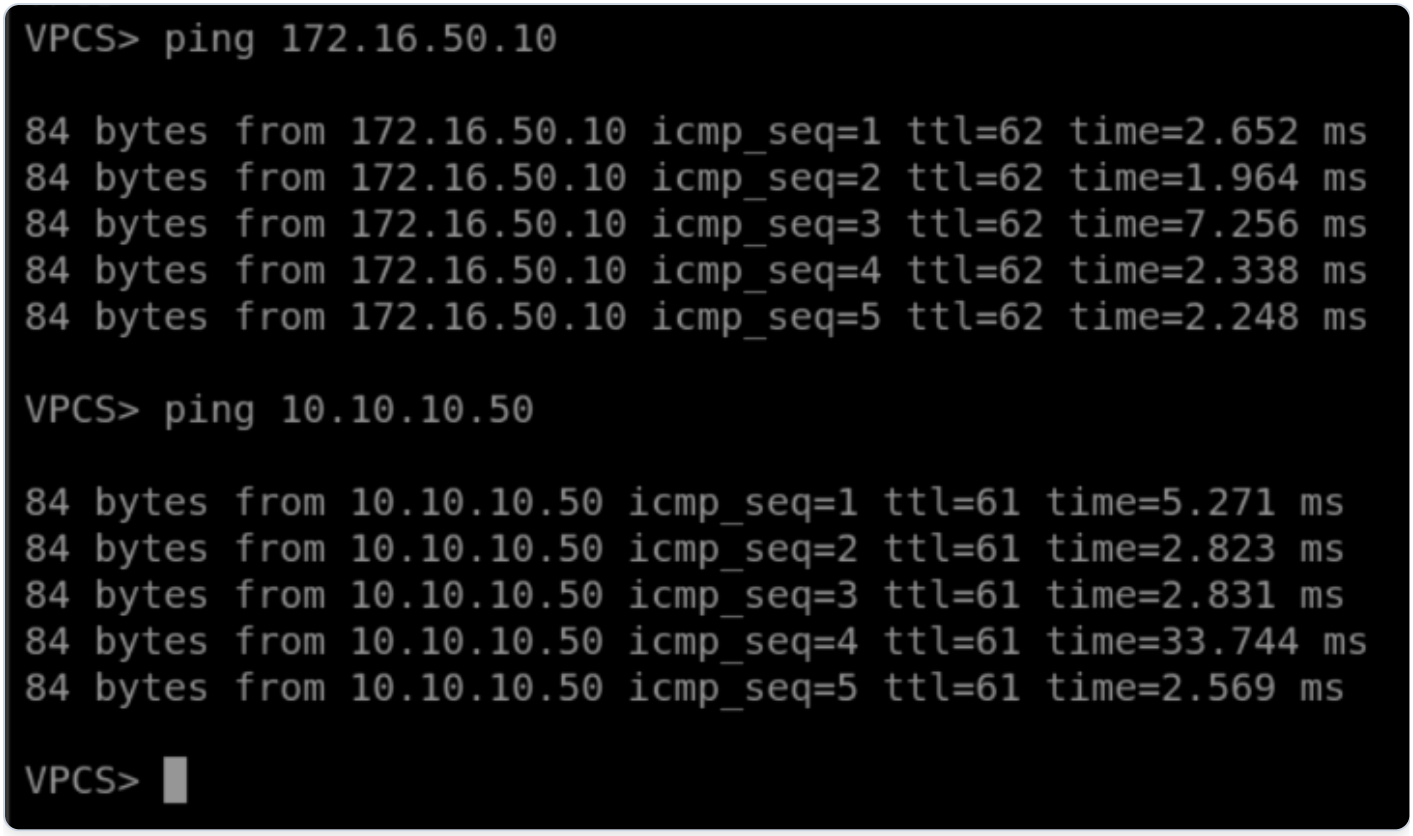


Vérification SA IKEv2 et IPsec Cisco

Figure 7.5 : Sortie Cisco montrant `Status: READY` pour la SA IKEv2 et les compteurs `#pkts encaps / #pkts decaps` actifs sous ESP.

5.5. Test de Connectivité de Bout-en-Bout Multi-Sites (End-to-End)

Depuis le poste de travail de la succursale `PC2-BRANCH` (`192.168.20.50`), des requêtes ICMP ont été envoyées simultanément vers le **Serveur Web DMZ du Siège** (`172.16.50.10`) et vers le **Client LAN Campus du Siège** (`10.10.10.50`). Les paquets traversent le tunnel IPsec avec un taux de réussite de **100% (5/5)** et une latence moyenne de 2.2 à 2.8 ms :



Test Ping de Bout en Bout Succursale vers HQ

Figure 7.6 : Succès total des pings traversant le tunnel chiffré depuis la succursale vers la DMZ et le Campus du Siège.

6. Synthèse d'Ingénierie & Métriques de Performance

Métrique / Critère	Valeur Mesurée	Statut / Observation
Statut Tunnel IKEv2 / IPsec	`UP / READY`	SA IKEv2 établie en 3.03 secondes
Algorithmes Cryptographiques	DES / SHA-256 / DH14 / PFS14	Intégrité et confidentialité garanties
Débit / Paquets Encapsulés	100% sans perte (0 erreur)	Flux DMZ et Campus pleinement opérationnels
Latence Inter-Sites Chiffrée	**2.2 ms à 2.8 ms**	Performances optimales sous virtualisation KVM / IOL
Consommation Mémoire Succursale	**~256 Mo (Routeur R2 IOL)**	Empreinte ultra-légère compatible Homelab
Respect des Quotas NGFW	**3 règles sur 3** (`vdom-max`)	Aucune saturation des limites de licence Fortinet